

単位量あたりの大きさ

1 目 次 | 知識・技能のたしかめ **答え**

1 **2** **3** **4** めやす 10分

1 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

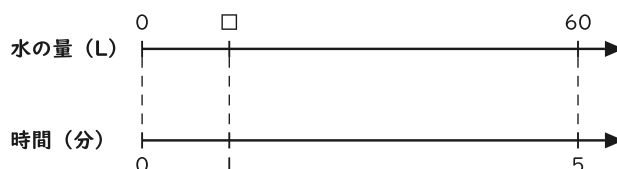
「1m²あたりの人数」のように、一方の量を1にそろえて表した大きさを**①**といいます。
1km²あたりの人口を**②**といいます。

① 単位量あたりの大きさ

② 人口^{みつ}密度

2 ホースから、5分間で60Lの水が出ました。式と答えを書きましょう。

数直線 出た水の量と時間



(1) 1分あたり何Lの水が出ましたか。

式 $60 \div 5 = 12$

答え **12L**

(2) このホースで9分間水を出すと、何Lの水が出ますか。

式 $12 \times 9 = 108$

答え **108L**

(3) このホースで96Lの水を出すには、何分かかりますか。

式 $96 \div 12 = 8$

答え **8分**

3 赤いマットには6m²に15人、青いマットには5m²に13人がすわっています。

(1) 1m²あたりの人数でくらべると、こんでいるのはどちらのマットですか。

式 $15 \div 6 = 2.5$ $13 \div 5 = 2.6$

答え **青いマット**

4 人口が21000人で、面積が16km²の町があります。

(1) この町の人口^{みつ}密度を、四捨五入^{しゃ}して上から2けたのがい数で求めましょう。

式 $21000 \div 16 = 1312.5$

答え **約1300人**

考え方

大問2 全体の量は1あたりの量×いくつ分、いくつ分は全体の量÷1あたりの量で求めます。

単位量あたりの大きさ

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 3台の印刷機A、B、Cで、プリントを印刷しました。下の資料は、印刷したまい数と
かかった時間です。

資料 印刷機で印刷したまい数とかかった時間

印刷機	印刷したまい数（まい）	かかった時間（分）
A	480	8
B	390	6
C	310	5

- (1) Bの印刷機が印刷にかかった時間は、何分ですか。

6分

- (2) 印刷が速いといえるのはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア まい数が多いほう イ 時間が短いほう **ウ** 1分あたりのまい数が多いほう

答え

ウ

ヒント Aは $480 \div 8$ で、1分あたり60まい。B、Cも1分あたりのまい数にそろえよう。

- (3) Bの印刷機が、1分あたりに印刷したまい数を求めましょう。

式 $390 \div 6 = 65$

答え

65まい

- (4) Cの印刷機が、1分あたりに印刷したまい数を求めましょう。

式 $310 \div 5 = 62$

答え

62まい

- (5) いちばん速く印刷できるのは、どの印刷機ですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア A **イ** B ウ C

答え

イ

- 2 Bの印刷機で、同じ速さで印刷します。式と答えを書きましょう。

- (1) 910まい印刷するには、何分かかりますか。

式 $910 \div 65 = 14$

答え

14分

考え方

大問1 1分あたりのまい数（A60まい、B65まい、C62まい）にそろえると、Bがいちばん速いと分かります。

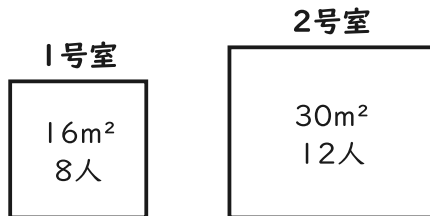
単位量あたりの大きさ

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

1 しゅくはく 宿泊学習で、1号室と2号室のどちらがこんでいるかを考えています。

へやの広さと人数

**ちひろ** 2号室のほうが人数が多いから、こんでいると思うな。**こうへい** 広さもちがうよ。人数÷広さで
 $8 \div 16 = 0.5$ 、 $12 \div 30 = 0.4$ になったよ。**ゆいか** 広さ÷人数だと $16 \div 8 = 2$ 、 $30 \div 12 = 2.5$ 。どちらを見るのかな。**2** 3人の考えをもとにして答えましょう。

(1) ㉠～㉣にあてはまることばを書きましょう。

考え方のとちゅう人数÷広さの答えは1m²あたりの㉠で、この数が㉡のほうがこんでいます。

広さ÷人数の答えは1人あたりの㉢で、この数が㉣のほうがこんでいます。どちらで考えても、㉣のほうがこんでいます。

㉠ 人数

㉡ 大きい

㉢ 広さ

㉣ 小さい

㉤ 1号室

(2) ゆいかさんの式 $30 \div 12 = 2.5$ の2.5は、2号室の何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。㉠ 1人あたりの広さ ㉡ 1m²あたりの人数 ㉢ 2つのへやの広さのちがい答え **ア****3** 2号室に、あと3人がとまることになりました。1号室は8人のままです。(1) 2号室の、1m²あたりの人数は何人になりますか。式 **$15 \div 30 = 0.5$** 答え **0.5人**

(2) 1号室と2号室のこみぐあいは、どうなりましたか。

同じになった**考え方**大問2 1m²あたりの人数は1号室0.5人・2号室0.4人、1人あたりの広さは1号室2m²・2号室2.5m²です。

単位量あたりの大きさ

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 まなとさんの学級では、2つの水そうでメダカを飼っています。

資料 水そうの水の量とメダカの数

水そう	水の量 (L)	メダカの数 (ひき)
A	20	10
B	25	15

まなと Bの水そうは、Aの水そうより、水の量が5L多くて、メダカの数も5ひき多いね。だから、AとBのこみぐあいは同じだよ。

(1) まなとさんの考えのまちがいを説明したものを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 水の量とメダカの数、たし算でくらべていないから

イ ふえた数(差)でくらべていて、1Lあたりのメダカの数にそろえていないから

ウ メダカの数が多い水そうのほうが、いつもこんでいるから

答え

イ

(2) AとBのどちらの水そうがこんでいるか、式と「1Lあたり」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

1Lあたり

(れい) 1Lあたりのメダカ数は、Aが $10 \div 20 = 0.5$ で0.5ひき、Bが $15 \div 25 = 0.6$ で0.6ひきです。1Lあたりの数が多いBの水そうのほうがこんでいます。

2 Aの水そうと同じこみぐあいのまま、水の量を30Lにした水そうを用意します。

(1) メダカを何ひき入れればよいですか。

式

$$0.5 \times 30 = 15$$

答え

15ひき

考え方

大問1 差が同じでも、こみぐあいが同じとはかぎりません。1Lあたりの数にそろえてくらべます。